

12-学习清单、评价标准与常见问题

本文件用于学习后的自查、复习和评价。你可以在每个阶段结束时用它检查自己是否真正掌握，而不是只觉得“看过了”。

一、总学习路线回顾

建议路线：

计算机基础

- 文件管理、路径、键盘输入
- 数据、网络、信息检索与安全
- 计算思维、流程图、IPO 模型
- 图形化编程
- Python 基础
- Python 小项目
- 网页或硬件拓展
- 综合项目
- 展示、反思、改进

如果时间较少，最小路线：

文件管理

- 英文符号和快捷键
 - IPO 与流程图
 - 图形化编程基础
 - Python 输入输出、变量、条件、循环
 - 一个综合小项目
-

二、计算机基础达标清单

1. 计算机系统

- ☐ 我能解释计算机接收输入、处理数据、保存数据和输出结果。
- ☐ 我能说出硬件、软件、数据、网络的关系。
- ☐ 我能举出电脑、手机、服务器等计算设备的共同点。
- ☐ 我知道程序是让计算机执行的一组明确指令。

2. 硬件和软件

- ☐ 我知道 CPU 负责计算和执行指令。

- ☐ 我知道内存主要用于程序运行时临时存放数据。
- ☐ 我知道硬盘用于长期保存文件。
- ☐ 我知道键盘、鼠标、摄像头等是输入设备。
- ☐ 我知道显示器、音箱、打印机等是输出设备。
- ☐ 我知道操作系统和应用程序不是一回事。

3. 基本操作

- ☐ 我能打开、切换和关闭应用程序。
 - ☐ 我能调整窗口大小和位置。
 - ☐ 我能处理简单的程序无响应问题。
 - ☐ 我会保存文件并重新打开。
-

三、文件管理与输入达标清单

1. 文件管理

- ☐ 我建立了 信息科技学习 总文件夹。
- ☐ 我能按课堂练习、作业提交、资料图片、程序代码、综合项目分类保存文件。
- ☐ 我能新建、重命名、复制、移动、删除和查找文件。
- ☐ 我知道文件夹用于分类管理文件。
- ☐ 我会压缩和解压项目文件夹。
- ☐ 我知道重要文件需要备份。

2. 扩展名和路径

- ☐ 我知道文件名通常由名称和扩展名组成。
- ☐ 我能识别 .txt、.py、.html、.css、.js、.jpg、.png、.zip 等扩展名。
- ☐ 我能区分 hello.py 和 hello.py.txt。
- ☐ 我知道路径表示文件所在位置。
- ☐ 我能初步理解绝对路径和相对路径。
- ☐ 我知道网页图片不显示可能是路径错误。

3. 键盘与快捷键

- ☐ 我能输入常见英文符号：() [] {} "" '' : , . / \ = == + - * < > _ #。
 - ☐ 我能区分中文标点和英文标点。
 - ☐ 我会使用复制、粘贴、剪切、撤销、保存、查找等快捷键。
 - ☐ 我知道编程中缩进和保存很重要。
-

四、数据、网络与安全达标清单

1. 数据基础

- ☐ 我知道计算机内部用 0 和 1 表示数据。
- ☐ 我知道 bit 是最小数据单位。
- ☐ 我知道 8 bit 通常组成 1 Byte。
- ☐ 我能大致理解 B、KB、MB、GB 的大小关系。
- ☐ 我知道文字、图片、声音、视频都可以数字化。
- ☐ 我知道图片由像素组成。

2. 网络基础

- ☐ 我知道网络让设备之间可以传输数据。
- ☐ 我知道浏览器用于访问网页。
- ☐ 我知道网址用于定位网络资源。
- ☐ 我知道域名方便人记忆，IP 地址用于网络定位。
- ☐ 我知道服务器为客户端提供服务。
- ☐ 我能区分上传和下载。
- ☐ 我知道 Wi-Fi 不等于整个互联网。

3. 信息检索和判断

- ☐ 我能把模糊问题改成关键词搜索。
- ☐ 我能区分教程、广告、问答、官方资料等不同来源。
- ☐ 我会优先参考老师指定资料、教材和权威资料。
- ☐ 我遇到矛盾信息时会交叉验证。
- ☐ 我使用资料时会记录来源。

4. 安全和规范

- ☐ 我不会随便泄露真实姓名、电话、住址、账号密码、验证码等信息。
- ☐ 我不会点击来历不明的链接。
- ☐ 我不会下载不明软件。
- ☐ 我知道密码不能太简单，也不能随便告诉别人。
- ☐ 我知道使用图片、文字、音乐、代码要尊重版权。
- ☐ 我能合理使用 AI，不直接复制、不泄露隐私、不盲信结果。

五、计算思维达标清单

- ☐ 我能解释分解、抽象、模式识别和算法。
- ☐ 我能把一个大任务拆成 3 到 8 个小步骤。
- ☐ 我能找出问题中的关键数据和规则。
- ☐ 我能写出自然语言算法。
- ☐ 我能用 IPO 模型描述程序。

- ☐ 我能区分输入、处理和输出。
 - ☐ 我能理解顺序结构。
 - ☐ 我能理解分支结构。
 - ☐ 我能理解循环结构。
 - ☐ 我能读懂简单流程图。
 - ☐ 我能用不同数据测试流程是否正确。
-

六、图形化编程达标清单

- ☐ 我知道舞台、角色、背景、积木、脚本的含义。
 - ☐ 我知道程序可以从事件开始，例如点击绿旗或按键。
 - ☐ 我能让角色按顺序说话、移动、变换外观。
 - ☐ 我能用坐标控制角色位置。
 - ☐ 我能使用键盘事件控制角色移动。
 - ☐ 我能使用条件判断处理碰撞、答题或边界。
 - ☐ 我能使用循环重复执行动作。
 - ☐ 我能使用变量记录分数、时间或生命值。
 - ☐ 我完成了一个动画、互动故事或小游戏。
 - ☐ 我能说明作品从哪里开始执行、如何判断、如何重复、变量记录什么。
-

七、Python 基础达标清单

1. 工具和文件

- ☐ 我能创建、保存和运行 .py 文件。
- ☐ 我知道 Python 文件要放在清楚的项目文件夹中。
- ☐ 我能根据错误提示找到大概出错行。

2. 输出、输入和变量

- ☐ 我能使用 `print()` 输出文字和计算结果。
- ☐ 我能使用 `input()` 接收用户输入。
- ☐ 我知道 `input()` 得到的是字符串。
- ☐ 我能使用 `int()` 和 `float()` 把输入转换成数字。
- ☐ 我知道变量是保存数据的名字。
- ☐ 我能使用有意义的变量名。

3. 表达式和条件

- ☐ 我能使用 `+` `-` `*` `/` `//` `%` `**` 进行简单计算。
- ☐ 我能使用 `if`、`elif`、`else`。
- ☐ 我知道条件后要写英文冒号。

- ☐ 我知道缩进表示代码层级。
- ☐ 我能用条件判断完成成绩等级、奇偶数等程序。

4. 循环、字符串、列表、函数

- ☐ 我能使用 for 和 range() 处理固定次数重复。
- ☐ 我能使用 while 处理条件重复。
- ☐ 我知道如何避免死循环。
- ☐ 我能使用 len() 计算字符串或列表长度。
- ☐ 我能使用列表保存多个数据。
- ☐ 我能遍历列表。
- ☐ 我能定义和调用简单函数。
- ☐ 我能用函数封装重复操作。

5. 测试和调试

- ☐ 我能准备正常数据、边界数据和特殊数据。
 - ☐ 我能记录错误原因和解决方法。
 - ☐ 我能一次只修改一个地方，再运行测试。
 - ☐ 我知道程序能运行不代表结果一定正确。
-

八、网页或硬件拓展达标清单

网页方向

- ☐ 我能建立网页项目文件夹。
- ☐ 我能创建 index.html 并用浏览器打开。
- ☐ 我能使用标题、段落、列表、图片和链接。
- ☐ 我能连接 style.css 修改颜色、字体、间距。
- ☐ 我能连接 script.js 完成简单按钮交互。
- ☐ 我知道图片路径和素材来源很重要。
- ☐ 我完成了一个主题展示网页。

硬件方向

- ☐ 我能用 IPO 模型分析硬件程序。
- ☐ 我知道按钮和传感器是输入。
- ☐ 我知道灯、屏幕、声音和马达是输出。
- ☐ 我能完成闪烁灯或按钮控制任务。
- ☐ 我能使用条件判断处理传感器数据。
- ☐ 我理解阈值的作用。
- ☐ 我知道硬件连接要注意安全。
- ☐ 我完成了一个硬件或模拟器小作品。

九、综合项目评价表

评价维度	分值	优秀表现	待改进表现
文件组织	10	文件夹清楚，命名规范，说明和测试记录完整	文件混乱，找不到主文件或漏素材
问题分析	15	能写清需求、IPO、流程图或伪代码	没有分析，直接写代码或拼积木
功能实现	35	功能符合目标，能稳定运行	功能不完整或经常出错
调试测试	20	有多组测试数据和修改记录	只运行一次，没有测试记录
展示表达	15	能讲清思路、知识点、亮点、不足	只说“能运行”，无法解释
安全规范	5	不泄露隐私，素材来源清楚，合理使用 AI	使用不明素材或包含隐私信息

总分：100 分。

十、常见困难与对策

困难	可能原因	对策
找不到文件	文件管理不清楚	每节课固定项目目录，提交前检查路径
扩展名不对	系统隐藏扩展名	显示扩展名，确认 .py、.html 等后缀
经常输入中文标点	输入法状态没注意	运行前检查括号、引号、冒号
看不懂报错	害怕英文提示	先找行号和关键词，不要求全部读懂
条件判断混乱	没写清规则	先画表格，再写 if 顺序
循环停不下来	没有变化量或结束条件	写出起点、条件、重复内容、变化量
变量总是报错	变量名拼写不一致	使用有意义变量名，复制变量名避免拼错
程序能运行但结果错	没有测试边界数据	用 0、60、90、100 等数据测试
只会复制代码	没有先分析	每个程序先写 IPO 和自然语言步骤
项目太大做不完	选题范围过大	先做最小版本，再做拓展
网页图片不显示	图片路径错误或漏交	图片放入项目文件夹，使用相对路径
AI 代码看不懂	直接复制	要求自己能解释输入、处理、输出和每个变量

十一、学习记录模板

每次学习后可以写：

日期：

学习主题：

一、今天学了什么

- 1.
- 2.
- 3.

二、今天完成的作品或练习

三、我遇到的问题

四、我是怎么解决的

五、我还不理解的地方

六、下次计划

坚持写学习记录，比只看教程更有效。

十二、项目提交检查表

提交作品前逐项检查：

- ☐ 项目文件夹名称清楚。
 - ☐ 主程序或入口文件存在。
 - ☐ 所有图片、素材、代码都在项目文件夹内。
 - ☐ 文件名没有混乱的“最终版最终版”。
 - ☐ 说明文件写清项目功能和运行方法。
 - ☐ 测试记录至少 3 条。
 - ☐ 修改记录至少 1 条。
 - ☐ 如果使用网络素材，已经记录来源。
 - ☐ 没有真实电话、住址、账号密码等隐私。
 - ☐ 已压缩整个项目文件夹。
 - ☐ 压缩包能正常打开。
-

十三、继续学习方向

完成入门后，可以选择一个方向继续深入。

方向	适合学生	可以学习什么
Python 深入	喜欢解决问题和自动化	文件读写、数据统计、绘图、小游戏
网页制作	喜欢设计和展示	HTML、CSS、JavaScript、网页布局

硬件机器人	喜欢动手和设备	micro:bit、Arduino、传感器、机器人控制
数据处理	喜欢表格和分析	数据收集、清洗、统计、可视化
信息学竞赛	喜欢算法挑战	枚举、模拟、排序、搜索
数字创作	喜欢综合作品	动画、交互故事、宣传网页、创客项目

选择方向时，不要频繁换。先沿一个方向做出 2 到 3 个完整作品，再考虑拓展。

十四、最终目标

学习信息科技，不只是为了会用某个软件或背某种语法，而是为了形成解决问题的能力。

你最终要逐步做到：

遇到问题

- 能拆解
- 能找资料
- 能设计步骤
- 能动手实现
- 能测试修改
- 能安全负责地展示作品

如果你能做到这些，就已经真正迈入了信息科技学习的大门。